

上海交通大学

实验报告

姓名

姓名 龚厚霖

班级 电院 2321

组别

实验日期

实验名称 二阶电路的响应

实验指导教师 姚林朋

成绩

一、实验目的

1. 观察二阶电路在阻尼、临界阻尼、欠阻尼三种情况下响应波形，加深对二阶电路响应的认识和理解，了解动态电路时间常数的意义
2. 学习用仿真的方法和操作实验的方法来研究二阶动态电路的响应，了解电路参数对二阶电路响应的影响
3. 进一步掌握示波器的使用

二、实验原理、电路图

1. 二阶电路

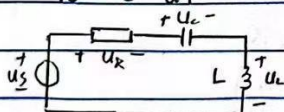
用二阶微分方程描述的动态电路，是至少包含两个储能元件的集中参数电路。动态电路换路时产生的动态过程，通常称之为瞬态过程。

如图①，RLC串联方程可用下列方程描述：

$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = u_s$$

初始值： $u_c(0_-) = U_0$ ， $\frac{du_c}{dt} \Big|_{t=0} = \frac{i_c(0_-)}{C} = \frac{I_0}{C}$

$$i_c = C \frac{du_c(t)}{dt}$$



图①. RLC串联电路

RLC串联电路的零输入响应与零状态响应均为微分方程系数有关（即元件参数）。定义衰减系数（阻尼系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$ ），谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ，则有：

上海交通大学

实验报告

姓名: 班级: 实验名称: 组别: 实验指导教师: 实验日期: 成绩:

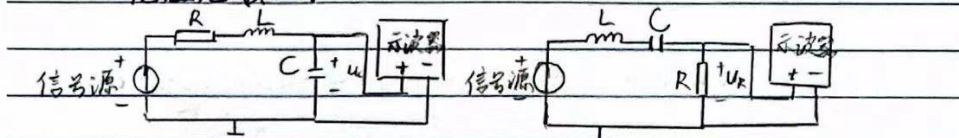
$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + 2\alpha \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 U_s$$

特征方程: $r^2 + 2\alpha r + \omega_0^2 = 0$, 解特征根 r_1, r_2 :

$$r_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, r_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

根据根号内的正负性, 可分为过阻尼 ($\alpha > \omega_0$, 即 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$), 临界阻尼 ($\alpha = \omega_0$, 即 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$), 欠阻尼 ($\alpha < \omega_0$, 即 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)

无阻尼 ($\alpha = 0$)



图④ 测量电容电压

图⑤ 测量电阻电压

(1) 过阻尼, r_1, r_2 为不同实根, 响应波形如图④, 不振荡

	零输入	零状态
u_c	$u_c = \frac{U_0}{r_1 - r_2} (r_1 e^{r_1 t} - r_2 e^{r_2 t})$	$u_c = [1 - \frac{1}{r_1 - r_2} (r_1 e^{r_1 t} - r_2 e^{r_2 t})] E(t)$
i_c	$i_c = -\frac{U_0}{(r_1 - r_2)L} (e^{r_1 t} - e^{r_2 t})$	$i_c = [\frac{1}{r_1 - r_2} (r_1 e^{r_1 t} - r_2 e^{r_2 t})] E(t)$
$u_L = L \frac{di_c}{dt}$	$u_L = -\frac{U_0}{r_1 - r_2} (r_1 e^{r_1 t} - r_2 e^{r_2 t})$	$u_L = [\frac{1}{r_1 - r_2} (r_1 e^{r_1 t} - r_2 e^{r_2 t})] E(t)$

(2) 临界阻尼, r_1, r_2 为相等实根, 响应波形不振荡

	零输入	零状态
u_c	$u_c = U_0 (\alpha t + 1) e^{-\alpha t}$	$u_c = [1 - (1 + \alpha t) e^{-\alpha t}] E(t)$
i_c	$i_c = -\frac{U_0}{L} t e^{-\alpha t}$	$i_c = \frac{1}{L} e^{-\alpha t} E(t)$
u_L	$u_L = U_0 (\alpha t - 1) e^{-\alpha t}$	$u_L = [(1 + \alpha t) e^{-\alpha t}] E(t)$

上海交通大学

实验报告

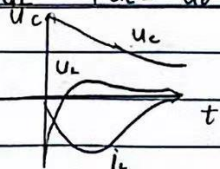
姓名: 实验名称: 班级: 实验指导教师: 组别: 实验日期: 成绩:

(3) 欠阻尼状态 ($\alpha < \omega_0$), 欠阻尼振荡角频率 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$, r_1, r_2 为一对共扼复根, 响应波形(如图⑤), 振荡衰减

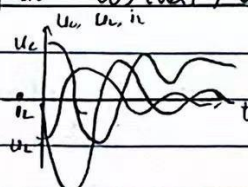
	零输入	零输出
U_c	$U_c = \frac{U_0}{\omega_0} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)$	$U_c = [1 - \frac{U_0}{\omega_0} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)] E(t)$
i_c	$i_c = -\frac{U_0}{\omega_0 L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$	$i_c = \frac{1}{\omega_0 L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) E(t)$
U_L	$U_L = -\frac{U_0}{\omega_0} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta)$	$U_L = \frac{U_0}{\omega_0} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta) E(t)$

(4) 无阻尼响应 ($\alpha = 0$) r_1, r_2 为一对共扼复根, 响应波形为无衰减的正弦振荡波形

	零输入	零状态
U_c	$U_c = U_0 \cos \omega_0 t$	$U_c = (1 - \cos \omega_0 t) E(t)$
i_c	$i_c = -C U_0 \omega_0 e^{-\alpha t} \sin(\omega_0 t) E(t)$	$i_c = (C U_0 \sin \omega_0 t) E(t)$
U_L	$U_L = -U_0 \cos(\omega_0 t) E(t)$	$U_L = \cos(\omega_0 t) E(t)$



图④ 过阻尼曲线



图⑤ 欠阻尼曲线

三、实验内容 数据表格

1. 根据图②、③电路图, 取 $C = 0.01 \mu F$, $L = 0.01 H$ 使暂态过程分别为过阻尼, 临界阻尼, 欠阻尼, 信号源输出 $\pm 8V$ 方波, 调节 R 观察临界电阻理论值与实际值

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

- 差异, 取适当的方波频率使衰减振荡有足够时间衰减为0
2. 根据临界阻尼响应特点测出 α_0, ω_0
3. 改变 $C = 0.1 \mu F$, $L = 0.01 H$, 重复步骤 1

四、注意事项

1. 示波器观察电压波形必须接地
2. 信号源和示波器接地线在插入电源后已相连, 二者输入线的黑夹子应夹在同一位置
3. 信号源的输出方波信号周期应大于 2 倍暂态响应时间

五、《思考与练习》

已在慕课上完成

六、数据处理及分析

1. 取输入源频率为 $1 kHz$, $C = 0.01 \mu F$, $L = 0.01 H$ 及 $C = 0.1 \mu F$, $L = 0.01 H$ 过阻尼、欠阻尼下电容电压及电流 (电阻电压) 波形见文档附图

2. ω_d 的计算: 由图:

$$C = 0.01 \mu F, L = 0.01 H, R = 400 \Omega$$

$$\text{由 } U_C \text{ 波形: } \omega_d = \frac{2\pi}{4.66 \times 10^{-6}} = 9.46 \times 10^4 \text{ rad} \cdot s^{-1}$$

$$\text{由 } U_R \text{ 波形: } \omega_d = \frac{2\pi}{4.7 \times 10^{-6}} = 9.82 \times 10^4 \text{ rad} \cdot s^{-1}$$

$$C = 0.1 \mu F, L = 0.01 H, R = 126.5 \Omega$$

$$\omega_d = \frac{2\pi}{20.4 \times 10^{-6}} = 3.08 \times 10^4 \text{ rad} \cdot s^{-1}$$

第 页

七. 思考题

1. ① 无阻尼振荡: 将R短路, 可近似无阻尼振荡

② 放大振荡: 应减小 α 值; $\alpha = \frac{R}{2L}$, 故应增大R, 减小L

③ 首先从实际电路角度来说不行: 会损坏元件和导线
其次, 仅从理论分析应当是可能的: R<0作为有源元件供能

2. 只能观察到部分波形, 波形不能趋于稳态

3. RLC并联时, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\alpha = \frac{1}{2RC}$

振荡频率 $\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$

当R上升, α 下降, 振荡频率上升, 振荡变快

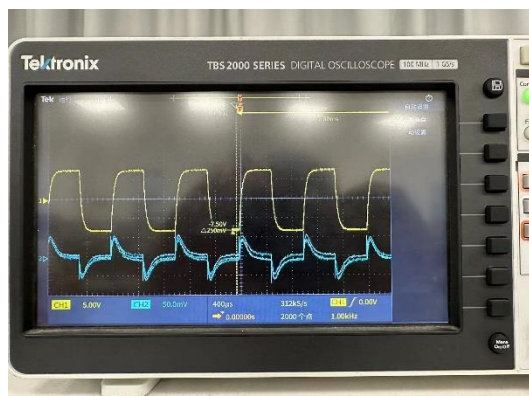
4. 测出振荡周期 T_d 相邻电压最大值 U_{im}, U_{em}

衰减常数 $\alpha = \frac{1}{T_d} \ln \frac{U_{im}}{U_{em}}$

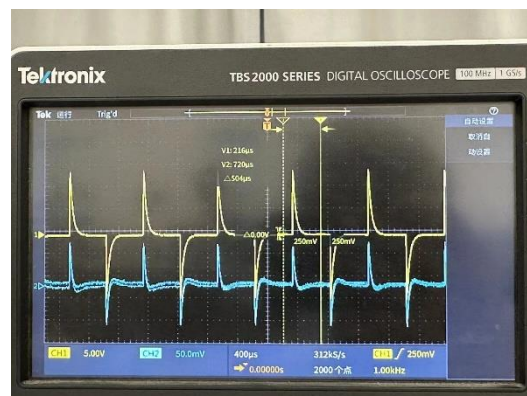
振荡频率: $f = \frac{1}{T_d}$

示波器图像见后两页

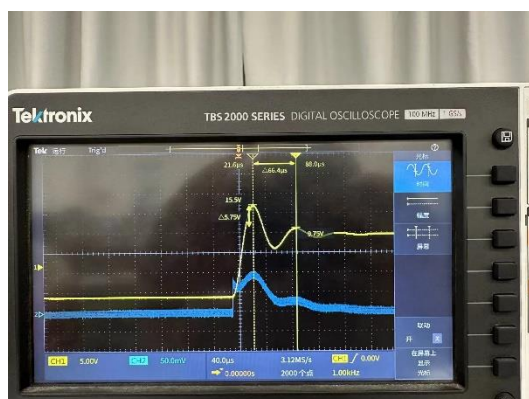
以下图像为 $C=0.01\mu F$ $L=0.01H$ 的电路下, U_C 和 U_R 的示波器图像
过阻尼设置为 4K 欠阻尼设置为 400Ω



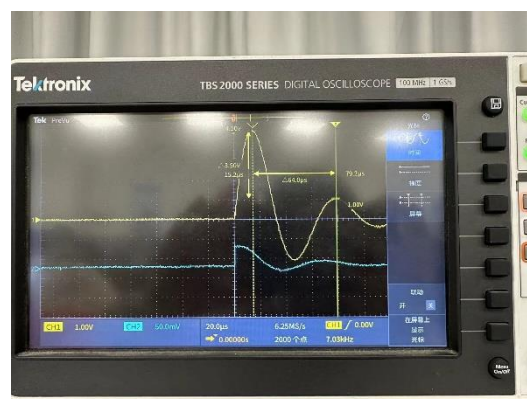
图一 过阻尼的电容电压(U_C)示波器图像



图二 过阻尼的电阻电压(U_R)示波器图像

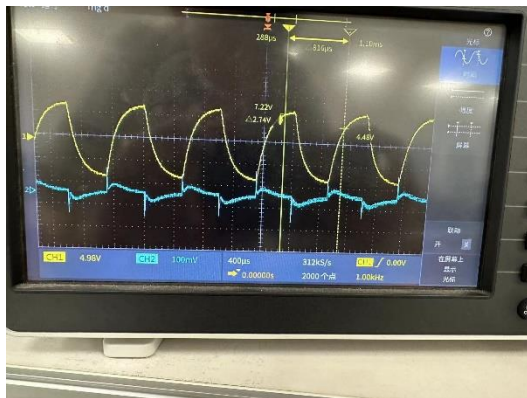


图三 欠阻尼的电容电压(U_C)示波器图像



图四 欠阻尼的电阻电压(U_R)示波器图像

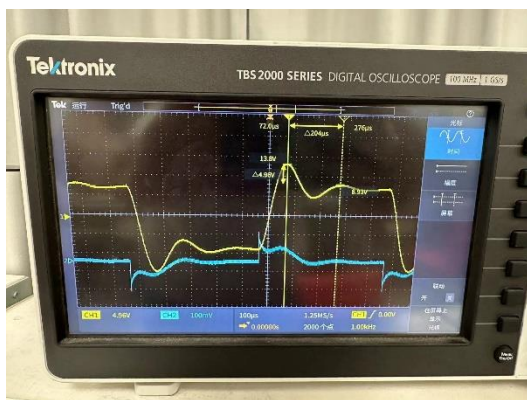
以下图像为 $C=0.1\mu F$ $L=0.01H$ 的电路下， U_C 和 U_R 的示波器图像
过阻尼设置为 1264.9 Ω 欠阻尼设置为 126.5 Ω



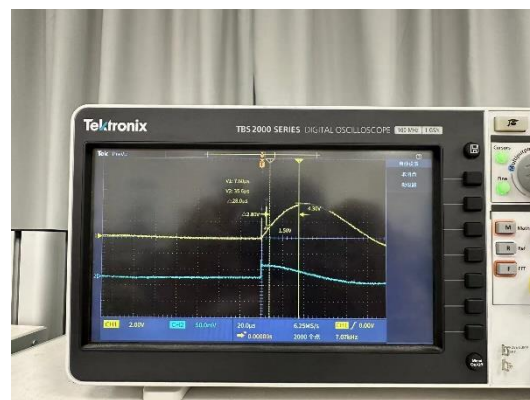
图五 过阻尼的电容电压(U_C)示波器图像



图六 过阻尼的电阻电压(U_R)示波器图像



图七 欠阻尼的电容电压(U_C)示波器图像



图八 欠阻尼的电阻电压(U_R)示波器图像